

NOM : KODJONE	DRE : PLO	FICHE N° : 1
PRÉNOM : Kodjo	IESG : KPALIME	DISCIPLINE : MATHS
CONTACT : 93 150 178	ÉTABLISSEMENT : LYCEE KPETA	CLASSE : 2 ^{de} S
EFFECTIF : G : F : T :	ANNÉE SCOLAIRE : 2026 - 2027	SEMAINE :

COMPÉTENCE 1 : Résoudre des problèmes faisant appel aux configurations de l'espace et du plan, aux applications du plan, à l'outil vectoriel et à la géométrie analytique.

THEME 5 :

GÉOMÉTRIE DE L'ESPACE

LEÇON 1 :

POSITIONS RELATIVES DE DROITES ET DE PLANS DE L'ESPACE

NOMBRE DE SÉANCES : 2 **DURÉE D'UNE SÉANCE :** 110 min

SITUATION D'APPRENTISSAGE : SYNTHÈSES 1 et 2 (chaque question de la SA est une « Synthèse », résolue à l'étape 4 de la séance ; toutes les capacités sont couvertes)

SUPPORTS DIDACTIQUES PRINCIPAUX : Énoncé de la situation d'apprentissage ; manuel de Mathématiques 2^{de} S ; CARGO 2^{de} S ; Programme et son guide

MATÉRIEL DIDACTIQUE ORDINAIRE : Régie ; craie ; règle ; cahiers **MATÉRIEL DIDACTIQUE ADAPTÉ :** Solides du premier cycle (cube, parallélépipède rectangle, prisme, pyramide, cylindre droit, cône de révolution, sphère) ; piques et carton pour l'activité manuelle de section ; instruments de géométrie ; papier quadrillé

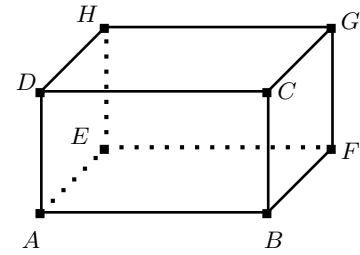
CONSIGNE POUR LE PROFESSEUR DE SUIVI : Vérifier le respect des 9 moments didactiques APC (de la remobilisation des prérequis à l'évaluation formative) et la trace écrite de la leçon.

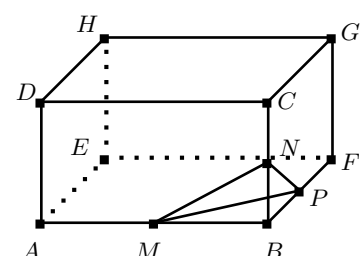
PRÉREQUIS : Positions relatives de deux droites du plan ; quadrilatères usuels (rectangle, carré, parallélogramme) ; solides du premier cycle (cube, parallélépipède rectangle, prisme, pyramide, cylindre droit, cône de révolution, sphère) ; notations (AB) et $[AB]$.

Capacité :	Contenus
Reconnaître les spécificités de l'espace	Axiomatisation de la géométrie de l'espace ; différentes déterminations d'un plan . <i>(Synthèse 1)</i>
Étudier les positions des configurations	Positions relatives de deux droites ; positions relatives de deux plans ; positions relatives d'une droite et d'un plan . <i>(Synthèse 2)</i>
Construire une configuration de l'espace	Figure en perspective cavalière ; section plane d'un solide de l'espace . <i>(Synthèse 1)</i>
Démontrer une propriété	Positions relatives de deux droites ; positions relatives de deux plans ; positions relatives d'une droite et d'un plan . <i>(Synthèse 2)</i>

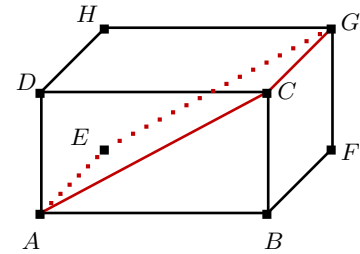
Stratégie pédagogique

- Travail individuel ou en petits groupes
- Méthode démonstrative
- Faire faire (travail individuel)

Moment didactique	Activité de l'enseignant	Activité de l'élève	Trace écrite
SEANCE 1 1) Remobilisation des prérequis ou évaluation diagnostique (20 min)	Le professeur fait réviser les positions relatives de deux droites du plan, les quadrilatères usuels et les solides du premier cycle ; il corrige ensuite et fait le point.	Les élèves répondent à main levée, puis certains passent au tableau.	Exercice prérequis 1) Dans le plan, quelles sont les positions relatives possibles de deux droites ? 2) Citer quatre solides étudiés au premier cycle. 3) Tracer un rectangle $ABCD$ de 6 cm sur 3 cm. Rappels : dans le plan, deux droites sont sécantes ou parallèles (confondues) ; les solides usuels : cube, parallélépipède rectangle, prisme, pyramide, cylindre, cône, sphère. <i>(Réponses : 1) sécantes, parallèles, confondues ; 2) au choix ; 3) tracé aux instruments.)</i>
2) Présentation de la situation (10 min)	Le professeur recopie la situation au tableau, présente les solides, fait la figure, puis la lit à haute voix.	Les élèves recopient la situation dans leur cahier et observent le solide.	Situation d'apprentissage <i>Pour équiper la salle du club scientifique du LYCÉE KPETA, un menuisier a fabriqué un casier en forme de pavé droit $ABCDEFGH$: la face avant $ABCD$ est un rectangle de 90 cm de large et de 50 cm de haut, et le casier a 60 cm de profondeur. En observant ce casier, les élèves du club se posent des questions de géométrie dans l'espace. Chaque question de cette situation est appelée Synthèse (Synthèse 1, Synthèse 2) et sera résolue à l'étape 4 de la séance.</i>  face avant $ABCD$: 90 cm $\times$ 50 cm ; profondeur : 60 cm.
3) Appropriation de la situation, compréhension de la tâche et de l'organisation du travail (10 min)	Le professeur explique les mots difficiles, pose des questions de compréhension (« Que représente la droite (BF) sur le casier ? Que veut dire : trois points non alignés ? Qu'est-ce que la face avant ? »), puis organise les groupes et distribue les solides.	Les élèves répondent aux questions, relèvent les mots difficiles et s'organisent en groupes.	Consignes de la Synthèse 1 1) À partir de l'observation du casier, citer deux spécificités de l'espace que l'on ne retrouve pas dans le plan. 2) Rappeler les énoncés (axiomes) qui permettent de déterminer un plan, puis citer les différentes déterminations d'un plan de l'espace. 3) Représenter le casier en perspective cavalière (échelle $\frac{1}{10}$). 4) Tracer la section plane du casier par le plan passant par M , milieu de $[AB]$, N , milieu de $[BC]$, et P , milieu de $[BF]$.

Moment didactique	Activité de l'enseignant	Activité de l'élève	Trace écrite
4) Résolution du problème : individuellement (10 min) puis en groupes (20 min)	Le professeur vérifie les productions, circule parmi les groupes et les guide sans donner la solution.	Résolution : les élèves cherchent d'abord individuellement, puis en groupes ; ils rédigent une production.	Synthèse 1 (S1) Résolution : 1) par les points A et B, il passe la droite (AB) mais une infinité de plans ; les droites (AB) et (CG) n'ont aucun point commun et aucun plan ne les contient toutes les deux : ce sont des spécificités de l'espace. 2) voir les axiomes et les déterminations de la leçon ci-contre. 3) échelle $\frac{1}{10}$: face avant $9 \text{ cm} \times 5 \text{ cm}$; arêtes fuyantes à 45°, de longueur $\frac{60}{2} = 3 \text{ cm}$ (réduites de moitié) ; arêtes cachées en pointillés. 4) $M \in [AB]$ et $N \in [BC]$ sont sur la face avant, $P \in [BF]$ est sur la face de dessous : $[MN]$, $[NP]$ et $[MP]$ sont tracés sur trois faces du casier ; la section est le triangle MNP.  section plane : le triangle MNP.
5) Synthèse et bilan du travail (6 min)	Le professeur fait reformuler ce que la situation a permis de découvrir, corrige puis valide.	Les élèves reformulent avec leurs propres mots, s'écoutent et se corrigent entre eux.	Synthèse et bilan Conclusion : l'espace n'est pas le plan : il faut des axiomes nouveaux pour y déterminer un plan ; la perspective cavalière permet de représenter les solides ; la section plane d'un solide se construit en reliant les points d'intersection situés sur une même face.

Moment didactique	Activité de l'enseignant	Activité de l'élève	Trace écrite
6) <i>Institutionnalisation : trace écrite de la leçon par le professeur (14 min)</i>	Le professeur fait recopier la leçon (présentation de l'espace et construction d'une figure de l'espace) au tableau et dans les cahiers.	Les élèves recopient la trace écrite de la leçon.	Trace écrite I) Présentation de l'espace 1) Axiomatisation de la géométrie de l'espace — Spécificités de l'espace : par deux points distincts, il passe une droite et une seule, mais une infinité de plans ; il existe des droites non coplanaires (aucun plan ne les contient toutes les deux) ; deux plans distincts peuvent être parallèles. — Axiomes de la géométrie de l'espace : A1. Par deux points distincts A et B, il passe une droite et une seule, notée (AB). A2. Par trois points non alignés A, B et C, il passe un plan et un seul, noté (ABC). A3. Si une droite a deux points distincts communs avec un plan, alors elle est entièrement contenue dans ce plan. A4. Par une droite et un point situé hors d'elle, il passe un plan et un seul. A5. Par deux droites sécantes, il passe un plan et un seul. A6. Par deux droites parallèles et distinctes, il passe un plan et un seul. 2) Différentes déterminations d'un plan — Un plan est déterminé dans chacun des cas suivants : 1) par trois points non alignés (plan (ABC)) ; 2) par une droite et un point hors d'elle ; 3) par deux droites sécantes ; 4) par deux droites parallèles et distinctes. II) Construction d'une figure de l'espace 1) Perspective cavalière — Règles : les faces situées dans le plan frontal sont représentées en vraie grandeur ; les arêtes fuyantes font un angle de 45° avec l'horizontale et leur longueur est réduite de moitié (coefficient 0,5) ; les éléments cachés sont représentés en traits fins ou en pointillés. 2) Section plane d'un solide de l'espace — La section plane d'un solide par un plan est la figure formée par tous les points communs du solide et du plan. — Méthode : 1) placer les points d'intersection du plan avec les arêtes du solide ; 2) relier les points qui appartiennent à une même face ; 3) vérifier avec les axiomes (par exemple A3).

Moment didactique	Activité de l'enseignant	Activité de l'élève	Trace écrite
7) Réinvestissement / travaux dirigés (10 min)	Le professeur propose l'exercice, fait passer un élève au tableau, puis corrige.	Résolution : les élèves cherchent, puis passent au tableau.	Exercice d'application $ABCDEFGH$ est un cube. On considère le plan (ACG). 1) Tracer la section plane du cube par le plan (ACG). 2) Quelle est la nature de la section obtenue ? Justifier. Réponses (méthode expliquée) : 1) On cherche les points du plan (ACG), face par face. Les points A et C sont deux sommets de la face avant $(ABCD)$: d'après l'axiome A3, le segment $[AC]$ est tout entier dans cette face, donc on trace $[AC]$. Les points C et G sont deux sommets de la face de droite $(BCGF)$: on trace $[CG]$. Les points G et E sont deux sommets de la face arrière $(EFGH)$: on trace $[GE]$ en pointillés, car elle est cachée. Les points E et A sont deux sommets de la face de gauche $(ADHE)$: on trace $[EA]$, aussi cachée. Conclusion : la section est le quadrilatère $ACGE$.  en rouge : la section $ACGE$; en pointillés : les éléments cachés. 2) Dans le quadrilatère $ACGE$: les côtés $[AE]$ et $[CG]$ sont parallèles et de même longueur (ce sont deux arêtes fuyantes du cube), donc $ACGE$ est un parallélogramme. De plus, l'arête $[AE]$ est perpendiculaire à la face avant $(ABCD)$, donc elle est perpendiculaire à la diagonale $[AC]$: le parallélogramme possède un angle droit. Conclusion : la section est le rectangle $ACGE$.
8) Remédiation éventuelle (6 min)	Le professeur reprend avec les élèves en difficulté : le tracé des fuyantes sur papier quadrillé et la reconnaissance de trois points non alignés.	Les élèves refont le tracé sur une nouvelle figure avec l'aide du professeur.	Remédiation Refaire : tracer les arêtes fuyantes à 45° sur papier quadrillé, puis entourer trois points non alignés sur la figure d'un prisme.

Moment didactique	Activité de l'enseignant	Activité de l'élève	Trace écrite
9) Évaluation (formative) (4 min)	Le professeur interroge oralement, puis donne l'exercice de maison.	Les élèves répondent à main levée, puis notent l'exercice de maison.	Évaluation formative : citer deux déterminations d'un plan de l'espace. (Réponse : au choix parmi les quatre déterminations.) Exercice de maison 1) Représenter un cube d'arête 4 cm en perspective cavalière (fuyantes à 45°, de longueur 2 cm). 2) Citer les quatre déterminations d'un plan de l'espace. 3) Vrai ou faux : par deux points distincts, il passe un plan et un seul. Justifier. (Réponse attendue : 1) cube correct avec arêtes cachées en pointillés ; 2) les quatre cas de la leçon ; 3) faux : il passe par deux points une infinité de plans.)

Institutionnalisation : (trace écrite de la leçon par le professeur)

SEANCE 2 1) Remobilisation des prérequis ou évaluation diagnostique (20 min)	Le professeur fait corriger l'exercice de maison au tableau, puis fait le point sur les erreurs.	Résolution : deux élèves présentent leur cube et les réponses ; les autres corrigent.	Correction de l'exercice de maison 1) cube représenté avec fuyantes à 45° de 2 cm et arêtes cachées en pointillés. 2) trois points non alignés ; une droite et un point hors d'elle ; deux droites sécantes ; deux droites parallèles et distinctes. 3) faux : par deux points distincts, il passe une infinité de plans (seule la droite est unique).
2) Présentation de la situation (10 min)	Le professeur rappelle la situation (figure du cahier au tableau), puis lit l'énoncé de la Synthèse 2.	Les élèves récapitulent la situation et notent l'énoncé.	Synthèse 2 (S2) Sur la représentation du casier $ABCDEFGH$: 1) Déterminer la position relative des droites (AB) et (EF), puis des droites (AB) et (GH), et enfin des droites (AB) et (CG). Justifier chaque réponse. 2) Déterminer la position relative des plans $(ABCD)$ et $(EFGH)$, puis des plans $(ABFE)$ et $(BCGF)$. 3) Déterminer la position relative de la droite (AE) et du plan $(ABCD)$, puis de la droite (AB) et du plan $(EFGH)$. en bleu : (AB) et (EF) ; en rouge : (GH) et (CG).

3) Appropriation de la situation, compréhension de la tâche et de l'organisation du travail (10 min)	Le professeur pose des questions de compréhension : « Que veut dire : deux droites coplanaires ? Que signifie : deux plans sécants ? Comment reconnaître qu'une droite est parallèle à un plan ? » Il organise ensuite les groupes.	Les élèves répondent, clarifient la tâche et s'organisent en groupes.	Consignes : pour chaque cas, nommer la position, puis justifier en citant un axiome ou une propriété de la leçon.
4) Résolution du problème : individuellement (10 min) puis en groupes (20 min)	Le professeur vérifie les productions, circule parmi les groupes et les guide sans donner la solution.	Résolution : les élèves cherchent d'abord individuellement, puis en groupes ; ils rédigent une production.	Synthèse 2 (S2) — Résolution 1) (AB) et (EF) sont coplanaires (dans le plan de la face $ABFE$) et n'ont aucun point commun : elles sont parallèles . Les droites (AB) et (GH) , ainsi que les droites (AB) et (CG) , ne sont ni sécantes ni parallèles : elles sont non coplanaires . 2) les plans $(ABCD)$ et $(EFGH)$ (faces avant et arrière) n'ont aucun point commun : ils sont parallèles . Les plans $(ABFE)$ et $(BCGF)$ ont en commun les points B et F : d'après l'axiome A3, ils sont sécants selon la droite (BF) . 3) (AE) contient le point A du plan $(ABCD)$ et le point E hors de ce plan : elle est sécante en A . La droite (AB) est parallèle à la droite (EF) contenue dans le plan $(EFGH)$ et elle n'est pas dans ce plan : elle est parallèle au plan $(EFGH)$.
5) Synthèse et bilan du travail (6 min)	Le professeur fait reformuler la démarche de justification, corrige puis valide.	Les élèves reformulent la démarche (nommer la position, puis justifier).	Synthèse et bilan : pour chaque configuration, on nomme la position relative, puis on justifie avec un axiome (A3) ou une propriété de la leçon.

6) Institutionnalisation : trace écrite de la leçon par le professeur (14 min)	Le professeur fait décrire les différentes positions sur les solides, énonce les définitions et la propriété admise, puis fait recopier la leçon.	Les élèves observent, décrivent les positions, énoncent les définitions et recopient la leçon.	Trace écrite III) Positions relatives 1) Positions relatives de deux droites — Deux droites de l'espace sont coplanaires s'il existe un plan qui les contient toutes les deux. — Positions possibles : sécantes (un seul point commun) ; parallèles (aucun point commun, coplanaires) ; confondues ; non coplanaires (ni sécantes, ni parallèles). — <i>Exemples (casier)</i> : (AB) et (BC) sécantes en B ; (AB) et (EF) parallèles ; (AB) et (CG) non coplanaires. 2) Positions relatives de deux plans — Deux plans sont parallèles s'ils sont confondus ou s'ils n'ont aucun point commun ; ils sont sécants selon une droite dans le cas contraire. — <i>Exemples (casier)</i> : $(ABCD)$ et $(EFGH)$ parallèles ; $(ABFE)$ et $(BCGF)$ sécants selon (BF). 3) Positions relatives d'une droite et d'un plan — Trois positions possibles : la droite est contenue dans le plan ; la droite et le plan sont sécants (un seul point commun) ; la droite et le plan sont parallèles (aucun point commun). Propriété (admise) Si une droite d est parallèle à une droite d' contenue dans un plan P, et si d n'est pas contenue dans P, alors d est parallèle à P. <i>Exemple</i> : (AB) est parallèle à (EF) contenue dans le plan $(EFGH)$, donc (AB) est parallèle au plan $(EFGH)$.
--	--	---	---

7) Réinvestissement / travaux dirigés (10 min)	Le professeur propose l'exercice, fait passer un élève au tableau, puis corrige la rédaction.	Résolution : les élèves cherchent, puis passent au tableau et rédigent la justification.	Exercice d'application Dans le casier $ABCDEFGH$, déterminer la position relative : 1) des droites (EF) et (HG) ; 2) des plans $(ABCD)$ et $(DCGH)$; 3) de la droite (AE) et du plan $(EFGH)$. Réponses (méthode expliquée) : 1) On cherche d'abord un plan qui contient les deux droites : E, F, G et H sont les quatre sommets de la face arrière, donc (EF) et (HG) sont deux droites du même plan $(EFGH)$: elles sont coplanaires. On cherche ensuite un point commun : (EF) est le bord du bas de cette face et (HG) est le bord du haut, elles n'ont aucun point commun. Conclusion : les droites (EF) et (HG) sont parallèles. 2) Le plan $(ABCD)$ est la face avant et le plan $(DCGH)$ est la face du dessus. Ces deux faces ont en commun les points D et C : d'après l'axiome A3, la droite (DC) est entièrement contenue dans les deux plans. Conclusion : les plans $(ABCD)$ et $(DCGH)$ sont sécants selon la droite (DC). 3) Le point E appartient à la fois à la droite (AE) et au plan $(EFGH)$. Le point A est un sommet de la face avant : il n'appartient pas au plan $(EFGH)$. La droite (AE) et le plan $(EFGH)$ ont donc un seul point commun. Conclusion : la droite (AE) est sécante au plan $(EFGH)$ au point E.
8) Remédiation éventuelle (6 min)	Le professeur reprend avec les élèves en difficulté la distinction coplanaire / non coplanaires sur le dessin du casier.	Les élèves refont la distinction sur deux nouvelles paires de droites avec l'aide du professeur.	Remédiation : sur la figure du casier, déterminer la position relative de (AD) et (BC') (parallèles), puis de (AD) et (FG) (non coplanaires).
9) Évaluation (formative) (4 min)	Le professeur pose une dernière question orale, donne l'exercice bilan, annonce l'évaluation prévue, puis conclut la leçon.	Les élèves répondent, puis notent l'exercice de maison.	Évaluation formative : citer les positions relatives possibles de deux plans. <i>(Réponse : parallèles (confondus ou sans point commun) ou sécants selon une droite.)</i> Exercice de maison 1) Citer les positions relatives possibles : de deux droites de l'espace ; d'une droite et d'un plan. 2) Dans le casier $ABCDEFGH$, donner la position relative des plans $(ABFE)$ et $(DCGH)$, de la droite (HG) et du plan $(ABCD)$, puis de la droite (DF) et du plan $(ABCD)$. 3) Tracer un plan α, une droite d contenue dans α, puis une droite Δ parallèle à α. <i>(Réponse attendue : 1) sécantes, parallèles, confondues, non coplanaires ; contenue, sécante, parallèle ; 2) plans parallèles ; (HG) parallèle au plan $(ABCD)$; (DF) sécante en D ; 3) tracés conformes aux figures de la leçon.)</i>

Institutionnalisation : (trace écrite de la leçon par le professeur)